Formulación inorgánica básica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comprender qué indica una fórmula química y qué es el número de oxidación
- Formular y nombrar sustancias simples, óxidos, hidruros y sales binarias
- Usar la nomenclatura de composición con prefijos y la de números de oxidación
- Reconocer compuestos binarios de uso cotidiano

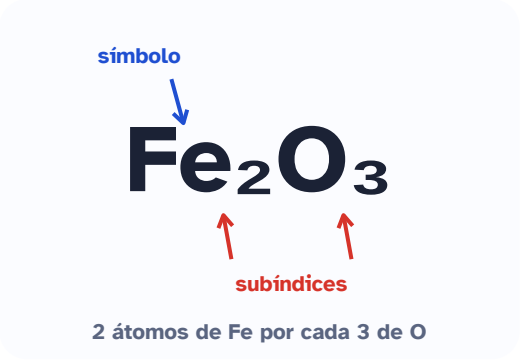
Para pensar

En la etiqueta de una pasta de dientes pone «fluoruro de sodio» y en la de un protector solar, «dióxido de titanio». ¿Cómo sabe un químico de cualquier país qué sustancia es solo con leer su nombre?

Explicación

Qué es formular

Una **fórmula química** representa una sustancia con los **símbolos** de sus elementos y unos **subíndices** que indican la proporción de átomos. En H_2O hay 2 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno; en CO_2, 1 de carbono por cada 2 de oxígeno. El subíndice 1 no se escribe. **Formular** es escribir la fórmula a partir del nombre, y **nombrar** es hacer lo contrario. Las normas las establece la **IUPAC** (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), con las recomendaciones de 2005. En este curso trabajamos los **compuestos binarios**, formados por dos elementos: óxidos, hidruros y sales binarias.



El número de oxidación

Para escribir bien las fórmulas usamos el **número de oxidación**, un número con signo que indica, de forma simplificada, la carga que tendría un átomo si cediera o ganara electrones. Los **metales** siempre tienen números de oxidación **positivos**. El **oxígeno** actúa casi siempre con **–2**. El **hidrógeno** actúa con **+1** cuando se une a no metales y con **–1** cuando se une a metales. Los no metales, cuando van a la derecha en la fórmula, usan su número negativo: –1 los halógenos, –2 el azufre, –3 el nitrógeno. La regla de oro es que en un compuesto la **suma de los números de oxidación es cero**.

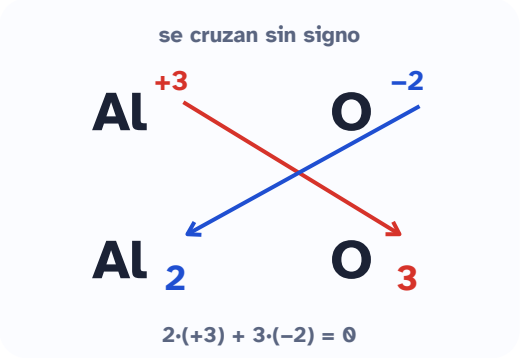
Elemento	N° de oxidación
Li, Na, K, Ag	+1
Be, Mg, Ca, Ba, Zn	+2
Al	+3

Elemento	N° de oxidación
Fe, Co, Ni	+2, +3
Cu	+1, +2
O	–2
F, Cl, Br, I	–1 (con metales)
S	–2 (con metales)
N	–3 (con metales)

undefined

El método del aspa

Para escribir la fórmula de un compuesto binario hay un truco sencillo. Primero se escribe a la **izquierda** el elemento **menos electronegativo** (normalmente el metal) y a la **derecha** el más electronegativo. Después se escriben sus números de oxidación, se intercambian sin el signo y se colocan como subíndices del otro elemento. Por último, si se puede, se **simplifican**. Por ejemplo, para el óxido de aluminio: Al (+3) y O (–2); intercambiando, Al_2O_3. Para el óxido de calcio: Ca (+2) y O (–2) da Ca_2O_2, que se simplifica a **CaO**. Siempre se puede comprobar: en Al_2O_3, $2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0$.



Las sustancias simples

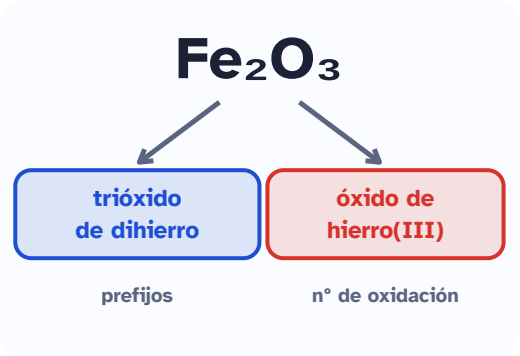
Las sustancias simples están formadas por un solo elemento. Los **metales** y los **gases nobles** se representan solo con su símbolo y se nombran con el nombre del elemento: Fe (hierro), Cu (cobre), He (helio). Muchos **no metales** forman moléculas de varios átomos, y la fórmula lleva un subíndice. Se nombran con un **prefijo** que indica el número de átomos: H_2, **dihidrógeno**; O_2, **dioxígeno**; N_2,

dinitrógeno; Cl_2, **dicloro**; O_3, **trioxígeno** (ozono); P_4, **tetrafósforo**; S_8, **octaazufre**. En el lenguaje cotidiano, decimos «oxígeno» o «hidrógeno» refiriéndonos a la molécula, pero el nombre sistemático deja claro cuántos átomos tiene.

undefined

Los prefijos y las dos nomenclaturas

Los compuestos binarios se pueden nombrar de dos formas. En la nomenclatura de composición (sistemática) se usan **prefijos multiplicadores** que indican el número de átomos de cada elemento: mono (1), di (2), tri (3), tetra (4), penta (5), hexa (6), hepta (7). Por ejemplo, Fe_2O_3 es **trióxido de dihierro**. El prefijo mono solo se usa cuando hace falta para evitar confusiones, como en CO, monóxido de carbono. En la nomenclatura de números de oxidación (o de Stock) se escribe el nombre del compuesto y, si el metal tiene varios números de oxidación, se indica el que usa con **números romanos** entre paréntesis: Fe_2O_3 es **óxido de hierro(III)**. Si solo tiene uno, no se pone: CaO es óxido de calcio.



Los óxidos

Los óxidos son combinaciones del **oxígeno** (con número de oxidación –2) con cualquier otro elemento, salvo los halógenos. El oxígeno se escribe a la **derecha**. Con metales: Na_2O, óxido de sodio; MgO, óxido de magnesio; FeO, óxido de hierro(II) o monóxido de hierro; Cu_2O, óxido de cobre(I). Con no metales, se usa sobre todo la nomenclatura de prefijos: CO, monóxido de carbono; CO_2, dióxido de carbono; SO_2, dióxido de azufre; SO_3, trióxido de azufre; NO_2, dióxido de nitrógeno; N_2O_5, pentaóxido de dinitrógeno. Muchos óxidos nos rodean: la herrumbre es óxido de hierro(III), la arena es SiO_2 y la cal viva es CaO.

Fórmula	Prefijos	N° de oxidación
Na_2O	óxido de disodio	óxido de sodio
CuO	monóxido de cobre	óxido de cobre(II)
Al_2O_3	trióxido de dialuminio	óxido de aluminio
CO_2	dióxido de carbono	óxido de carbono(IV)

undefined

Los compuestos de oxígeno con halógenos

Cuando el oxígeno se une a los halógenos (F, Cl, Br, I), la IUPAC considera que el halógeno es más electronegativo, así que el **halógeno va a la derecha** y el compuesto se llama haluro de oxígeno. Se usa la nomenclatura de prefijos. Por ejemplo: OF_2, difluoruro de oxígeno; OCl_2, dicloruro de oxígeno; O_3Cl_2, dicloruro de trioxígeno; O_5Br_2, dibromuro de pentaoxígeno. Es una excepción que conviene recordar, porque durante muchos años estos compuestos se escribían al revés y se llamaban óxidos.

undefined

Los hidruros

Los hidruros son combinaciones del **hidrógeno** con otro elemento. Con los **metales**, el hidrógeno actúa con –1 y se escribe a la derecha: NaH, hidruro de sodio; CaH_2, dihidruro de calcio o hidruro de calcio; FeH_3, trihidruro de hierro o hidruro de hierro(III). Con los halógenos y el azufre, el hidrógeno actúa con +1 y se escribe a la **izquierda**: HF, fluoruro de hidrógeno; HCl, cloruro de hidrógeno; H_2S, sulfuro de dihidrógeno. Disueltos en agua forman los **hidrácidos**: el HCl en agua es el **ácido clorhídrico**, que hay en el estómago y en el salfumán. Algunos hidruros tienen nombres tradicionales aceptados por la IUPAC: **H_2O, agua; NH_3, amoniaco; CH_4, metano**.



Las sales binarias

Las sales binarias son combinaciones de un **metal** con un **no metal** (que no sea el oxígeno ni el hidrógeno). El metal va a la izquierda y el no metal a la derecha, con su número de oxidación negativo. Para nombrarlas, el no metal termina en -uro: fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro, nitruro, carburo. Por ejemplo: NaCl, cloruro de sodio, la sal de mesa; KI, yoduro de potasio, que se añade a la sal yodada; CaF_2, difluoruro de calcio o fluoruro de calcio, el mineral fluorita; FeS, sulfuro de hierro(II); $FeCl_3$, tricloruro de hierro o cloruro de hierro(III). También hay sales entre dos no metales, como el CCl_4, tetracloruro de carbono, o el PCl_5, pentacloruro de fósforo.

undefined

Del nombre a la fórmula y al revés

Para **formular a partir del nombre**: si el nombre tiene prefijos, basta con traducirlos a subíndices (pentaóxido de dinitrógeno, N_2O_5). Si tiene un número romano, se usa como número de oxidación del metal y se aplica el aspa (óxido de plomo(IV): Pb^{4+} y O^{2-}, Pb_2O_4, que se simplifica a PbO_2). Para **nombrar a partir de la fórmula**: con prefijos, se leen los subíndices; con números de oxidación, se calcula el del metal sabiendo que la suma es cero. En $CuCl_2$, el cloro tiene –1 y hay dos, así que el cobre debe tener +2: **cloruro de cobre(II)**. Con práctica, en pocas semanas se formula con la misma soltura con la que se escribe una palabra.

undefined

Compuestos binarios de la vida diaria

Muchos compuestos binarios están en nuestra vida cotidiana. El **cloruro de sodio** (NaCl) sala la comida y quita el hielo de las carreteras. El **dióxido de carbono** (CO_2) da las burbujas a los refrescos y es el principal gas de efecto invernadero. El monóxido de carbono (CO), que se forma en combustiones con poco oxígeno, es un gas venenoso, invisible e inodoro: por eso hay que revisar las calderas y estufas. El **amoniaco** (NH_3) se usa en productos de limpieza y fertilizantes. El **dióxido de titanio** (TiO_2) es el pigmento blanco de pinturas y protectores solares. Y el **fluoruro de sodio** (NaF) de la pasta de dientes refuerza el esmalte.

undefined

Los compuestos binarios de un vistazo

ÓXIDOS

elemento + O^{-2}

CO_2 · Fe_2O_3 · CaO

dióxido de carbono

HIDRUROS

metal + H^{-1} / H^{+1} + no metal

NaH · HCl · NH_3

hidruro de sodio

SALES BINARIAS

metal + no metal (-uro)

NaCl · FeS · KI

cloruro de sodio

Ejercicios

1. **¿Qué indican los subíndices de la fórmula N_2O_5?**

2. **Calcula el número de oxidación del metal en: $FeCl_3$, CuO, SnO_2.**

3. **Nombra estas sustancias simples: O_2, N_2, O_3, Cl_2.**

4. **Formula: óxido de potasio, óxido de magnesio, óxido de cobre(I), trióxido de azufre.**

5. **Nombra con prefijos y con números de oxidación: FeO, Fe_2O_3, Al_2O_3.**

6. **Formula: hidruro de litio, hidruro de calcio, sulfuro de hidrógeno, amoniaco.**

7. **Formula: cloruro de potasio, bromuro de magnesio, yoduro de plata, sulfuro de cobre(II).**

8. **Nombra: CaF_2, Na_2S, $FeCl_2$, CCl_4.**

9. **Formula y nombra el compuesto del oxígeno con el cloro en el que hay 2 Cl y 1 O.**

10. **¿Por qué es peligroso el monóxido de carbono y cuándo se forma?**

Practica

1. **El número de oxidación del oxígeno en los óxidos es...**

   A) +2
   B) –2
   C) –1

2. **La fórmula del óxido de calcio es...**

   A) Ca_2O_2
   B) CaO
   C) CaO_2

3. **CO_2 se llama...**

   A) óxido de carbono
   B) dióxido de carbono
   C) carburo de oxígeno

4. **En los hidruros metálicos, el hidrógeno actúa con...**

   A) +1
   B) –1
   C) –2

5. **NH_3 es...**

   A) metano
   B) amoniaco
   C) agua

6. **Las sales binarias terminan en...**

   A) -ato
   B) -uro
   C) -ito

7. **La fórmula del cloruro de sodio es...**

   A) NaCl
   B) ClNa
   C) $NaCl_2$

8. **En Fe_2O_3, el hierro tiene número de oxidación...**

   A) +2

B) +3

C) +6

9. **El prefijo «penta» significa...**

A) 4

B) 5

C) 6

10. **El compuesto de oxígeno y flúor se escribe...**

A) F_2O

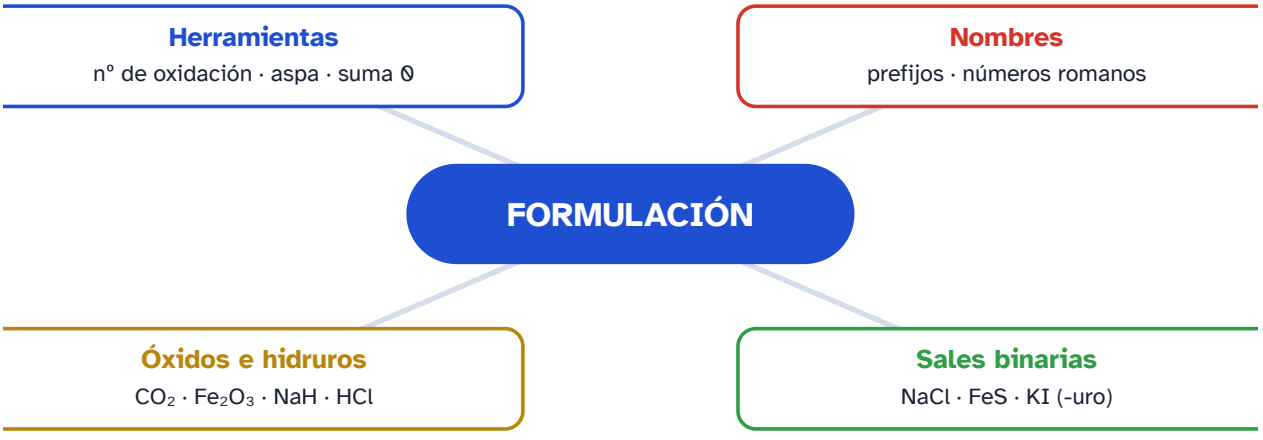
B) OF_2

C) FO_2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan los símbolos y los subíndices de una fórmula; Cómo se usa el método del aspa para formular; En qué se diferencian óxidos, hidruros y sales binarias.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fórmula química

Símbolos y subíndices: qué átomos y en qué proporción.

Número de oxidación

Carga simplificada de un átomo; la suma en un compuesto es 0.

Óxido

Elemento + oxígeno (−2): CO_2, Fe_2O_3.

Hidruro metálico

Metal + hidrógeno (−1): NaH, CaH_2.

Haluro de hidrógeno

H + halógeno: HCl, cloruro de hidrógeno.

Sal binaria

Metal + no metal acabado en -uro: NaCl.

Prefijos

mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7.

Stock

Número de oxidación en romanos: óxido de hierro(III).

Soluciones

1. **B)** –2.
2. **B)** Se simplifica: CaO.
3. **B)** Dióxido de carbono.
4. **B)** –1.
5. **B)** Amoniaco.
6. **B)** -uro.
7. **A)** NaCl.
8. **B)** +3.
9. **B)** 5.
10. **B)** OF_2: el halógeno a la derecha.

Soluciones de los ejercicios

1. Que hay 2 átomos de nitrógeno por cada 5 de oxígeno.
2. Fe +3, Cu +2, Sn +4.
3. Dioxígeno, dinitrógeno, trioxígeno (ozono) y dicloro.
4. K_2O, MgO, Cu_2O, SO_3.
5. Monóxido de hierro u óxido de hierro(II); trióxido de dihierro u óxido de hierro(III); trióxido de dialuminio u óxido de aluminio.
6. LiH, CaH_2, H_2S, NH_3.
7. KCl, $MgBr_2$, AgI, CuS.
8. Fluoruro de calcio, sulfuro de sodio, cloruro de hierro(II) o dicloruro de hierro, tetracloruro de carbono.
9. OCl_2, dicloruro de oxígeno.
10. Es venenoso, invisible e inodoro; se forma en combustiones con poco oxígeno, como en calderas o estufas mal revisadas.